

Relatório - Forno de Fundição Programável com ATmega328P

1. Identificação do projeto

Projeto: Forno de Fundição Programável com ATmega328P
Plataforma: ATmega328P / Arduino UNO em simulação Proteus
Linguagem: C para AVR, usando registradores

2. Objetivo

Desenvolver um sistema embarcado didático para controlar um forno de fundição programável. O projeto simula seleção de perfis, leitura de temperatura, aquecimento, patamar, resfriamento natural, emergência, LEDs, LCD e UART.

3. Integrantes

- Nome 1
- Nome 2

4. Funcionamento

O sistema inicia exibindo uma mensagem de boas-vindas no LCD. Em seguida, permite selecionar o perfil do processo: Alumínio, Latão, Personalizado ou Modo manual.

Nos perfis automáticos, o sistema usa a temperatura alvo pré-configurada. No perfil personalizado, o usuário ajusta a temperatura alvo de 50 em 50°C. O tempo de patamar é configurado pelo usuário e o tempo de aquecimento é fixo.

Durante o processo, o Timer1 controla a contagem de tempo, o ADC lê o sensor de temperatura em A3, e o controle da resistência usa soft starter por software.

5. Máquina de estados

![Mapa de estados](mapa-de-estados.png)

Estados principais:

- INICIO
- CONFIGURACAO
- CONFIRMAR_INICIO
- PRE_AQUECIMENTO
- AQUECIMENTO
- PATAMAR
- RESFRIAMENTO
- FINALIZADO
- MODO_MANUAL
- ERRO

6. Pinagem

Função	Arduino	ATmega328P
---	---	---
LCD RS	D2	PD2
LCD E	D3	PD3
LCD D4	D4	PD4
LCD D5	D5	PD5
LCD D6	D6	PD6
LCD D7	D7	PD7
Voltar	D8	PB0
Enter	D9	PB1
Menos	D10	PB2
Mais	D11	PB3
Emergência	D12	PB4
Resistência	D13	PB5
LED Aquecimento	A0	PC0
LED Finalizado	A1	PC1
LED Resfriando	A2	PC2
Sensor temperatura	A3	ADC3 / PC3
Potenciômetro manual	A4	ADC4 / PC4
LED Emergência	A5	PC5

7. Circuito no Proteus

O arquivo de simulação está em:

```
```text
simulation/proteus/forno-fundicao.pdsprj
```
```

O print do circuito deve ser colocado em:

```
```text
docs/circuito-proteus.png
images/circuito-proteus.png
```
```

8. Explicação do código

O firmware está na pasta `firmware/`.

- `main.c`: inicialização, loop principal, máquina de estados, UART, ADC, Timer1, botões, LEDs e controle do aquecimento.
- `LCDlibrary.c`: biblioteca do LCD 16x2 em modo 4 bits.
- `PRINCIPALS.h`: frequência, includes e macros de bit.
- `LCDPRINCIPALS.h`: pinagem e protótipos da biblioteca LCD.
- `FORNO\_CONFIG.h`: defines, enums, struct e mensagens em PROGMEM.

O sistema não usa Arduino API. A leitura de botões, UART, ADC, Timer1 e acionamentos são feitos por

registradores AVR.

9. Testes

Checklist de validação:

1. LCD mostra a tela inicial.
2. Botões D8 a D11 navegam corretamente.
3. A seleção de perfil funciona.
4. O perfil personalizado altera temperatura de 50 em 50°C.
5. O tempo de patamar aparece no LCD e conta em segundos.
6. O sensor A3 altera a temperatura exibida.
7. A resistência em D13 aciona com soft starter.
8. O modo manual usa potenciômetro em A4.
9. A emergência em D12 trava o sistema em erro.
10. O LED A5 pisca durante emergência.
11. A UART imprime status automaticamente.

10. Conclusão

O projeto atende ao objetivo de simular um forno de fundição didático com controle embarcado em ATmega328P. A implementação usa recursos básicos de sistemas embarcados em C AVR, mantendo separação entre firmware, simulação, documentação e página de apresentação.

11. Links

- Repositório GitHub: será inserido após publicação.
- GitHub Pages: será inserido após ativação.